Nombre: Nicoll Yuliana Romero Peña Id: 1000109284

Este programa implementa una calculadora de centroide que permite encontrar el punto promedio de un conjunto de coordenadas en el plano cartesiano.

```cpp
struct Point {
    double x;
    double y;
};

Point calcularCentroide(Point puntos[], int n) {
    Point centroide;
    double sumaX = 0.0;
    double sumaY = 0.0;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        sumaX += puntos[i].x;
        sumaY += puntos[i].y;
    }

    centroide.x = sumaX / n;
    centroide.y = sumaY / n;

    return centroide;
}

int main() {
    int n;

    cout << "=== CALCULADORA DE CENTROIDE ===" << endl;
    cout << "Ingrese el numero de puntos: ";
    cin >> n;

    if (n <= 0) {
        cout << "Error: Debe ingresar al menos 1 punto." << endl;
        return 1;
    }


    Point* puntos = new Point[n];
```

Figura 1: Código fuente del programa

El programa utiliza una estructura Point con coordenadas x e y. La función calcular Centroide() suma todas las coordenadas y las divide entre el número de puntos para encontrar el punto promedio.

```cpp
struct Point {
    double x;
    double y;
};

Point calcularCentroide(Point puntos[], int n) {
    Point centroide;
    double sumaX = 0.0;
    double sumaY = 0.0;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        sumaX += puntos[i].x;
        sumaY += puntos[i].y;
    }

    centroide.x = sumaX / n;
    centroide.y = sumaY / n;

    return centroide;
}

int main() {
```

```
=== CALCULADORA DE CENTROIDE ===
Ingrese el numero de puntos: 2

Ingrese las coordenadas de los 2 puntos:
Punto 1 (x y): 4
5
Punto 2 (x y): 9
6
```

Figura 2: Ingresando los datos en el programa

En el ejemplo se ingresaron 2 puntos:P1(4,5), P2(9,6)El centroide calculado es (6.5, 5.5) que es el promedio de las coordenadas.

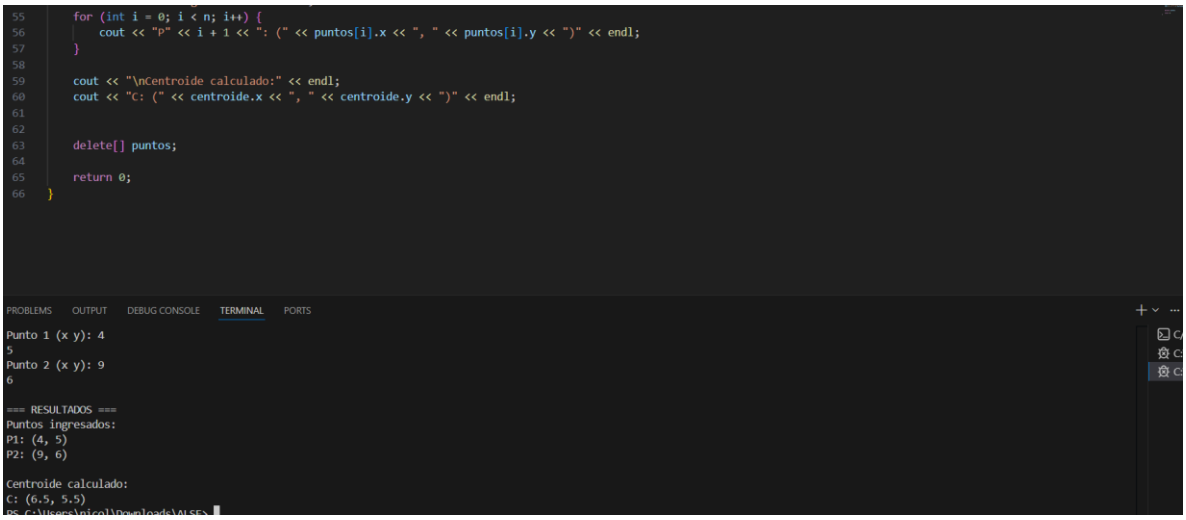

Figura 3: Resultado del centroide

El programa funciona correctamente, calculando el centroide como es (6.5, 5.5) para los: P1(4,5), P2(9,6, lo que comprueba su correcto funcionamiento.